

AL-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 160–162. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Reihe wie bei den Alkanen

Auch die Alkohole bilden eine homologe Reihe.

- Die Namen enden auf -ol.
- Methanol, Ethanol, Propanol ...

Merke: Alkannamen plus -ol.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 200 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 64 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 CH₃OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 048 mol 80 g 6 120 g 12 30 g/mol 2 mol 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 2 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ \%} = 80 \text{ g}$
3. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $2 \cdot 6 = 12 \text{ Atome}$